

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	--	--

DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 12/DT del 22/01/2025

*“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di
Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”*

Con la presente disposizione vengono disciplinate, in applicazione alla COCS 21/DT r.v., le modalità operative per la gestione e l’uso delle apparecchiature di misura.

La presente DI n.12/DT_SIGSQ annulla e sostituisce la DOCS 14.1/DT-SESIAQSSL del 04 ott 2019

Firma

Luca Maria Granieri

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l’ambito di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile della Manutenzione
	X	X	X	X

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	--	--

Revisione: Nuova: ☒ Parziale ☐ Totale ☐		Data: 22/01/2025
Redatta da: DT/DBAV/DBIC/DBRSI	GdL	
Verificata da: Responsabile DT/SIGSQ/SSAL Responsabile DT/SIGSQ/SGSEQ Responsabile DT/SIGSQ/GECM Emanata da: Responsabile DT/SIGSQ	Maria Luisa Ferriccioni Linda Cardinali Carlo Ucci Luca Maria Granieri	
Data di decorrenza:		22/01/2025

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	22/01/2025	Prima Emissione - Aggiornamento complessivo della DOCS 14.1/DT-SESIAQSSL del 04 ott 2019

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

Sommar

1. Scopo e Campo di applicazione	5
2. Norme e documenti di riferimento.....	6
3. Abbreviazioni.....	7
4. Termini e definizioni.....	9
5. Modalità Operative.....	15
5.1 Responsabilità del personale coinvolto nel processo di Gestione delle Apparecchiature di Misura	15
5.1.1 Matrice Attività e principali figure coinvolte con responsabilità.....	15
5.1.2 Nomina delle figure di responsabilità.....	19
5.1.3 Formazione tecnica e sorveglianza competenze tecniche	19
5.1.4 Emissione e aggiornamento procedure, controllo della progettazione ed emissione dei metodi di taratura interni	19
5.1.5 Gestione applicativo PISTA	19
5.2 Definizione logistica LM, attrezzature e condizioni ambientali	21
5.3 Classificazione delle Apparecchiature di Misura e Attrezzature	21
5.3.1 Definizione e scelta dei Limiti di Accettabilità e individuazione delle caratteristiche principali delle apparecchiature	22
5.4 Approvvigionamento delle Apparecchiature di misura	23
5.4.1 Definizione del Fabbisogno e specifica tecnica di acquisto	23
5.4.2 Acquisizione.....	24
5.4.3 Controlli in Accettazione	24
5.5 Identificazione e gestione dell’anagrafica e delle apparecchiature di misura	24
5.5.1 Identificazione dell’apparecchiatura	24
5.5.2 Definizione della frequenza di taratura e verifica periodica.....	25
5.5.3 Gestione anagrafica apparecchiature e registrazione eventi.....	27
5.6 Tarature e Verifiche	28

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	--	--

5.6.1 Generalità	28
5.6.2 Scadenzario.....	29
5.6.3 Taratura periodica effettuata da un laboratorio metrologico interno a Trenitalia	30
5.6.4 Taratura commissionata a laboratorio/Fornitore esterno a Trenitalia.....	31
5.6.5 Registrazione dei dati di taratura	31
5.6.6 Verifica periodica.....	32
5.7 Conferma metrologica, etichettatura, aggiornamento e archiviazione delle registrazioni	33
5.7.1 Identificazione dello stato dell’AMPA.	35
5.7.2 Riesame della frequenza di taratura e della verifica periodica.....	36
5.8 Utilizzo, Manipolazione e Conservazione.	36
5.9 Trattamento AMPA NON CONFORME e identificazione	37
5.10 Manutenzione	38
5.11 Guasto e Riparazione	38
5.12 Smarrimento di apparecchiature	38
5.13 Radiazione, Sospensione, Declassamento	39
5.14 Aggiornamento dati delle Apparecchiature/attrezzature CND.....	40
5.15 Gestione e utilizzo strumenti innovativi.....	40
6. Attività per conto terzi.....	40
7. Apparecchiature di misura utilizzate da ditte esterne.....	41
7.1 Strumenti di proprietà di Trenitalia utilizzati da ditte esterne.	41
7.2 Strumenti di proprietà delle Ditte esterne	42
ALLEGATO 1	43

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

1. Scopo e Campo di applicazione

La presente Disposizione Operativa definisce le modalità operative e le responsabilità relative ai processi di monitoraggio e misurazione dei prodotti/processi per garantire la conformità ai requisiti di Qualità e Sicurezza di Esercizio (ivi compresi i processi speciali, CND e Saldatura). Stabilisce altresì le responsabilità, le modalità operative, la modulistica e i programmi informatici utilizzati negli impianti delle SO Manutenzione per la gestione, l'uso, il monitoraggio e il controllo delle apparecchiature per prova, misura e collaudo che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio.

Inoltre, la presente procedura descrive le sequenze e le logiche di azioni finalizzate ad assicurare che le misure effettuate con le apparecchiature utilizzate risultino attendibili e compatibili con l'accuratezza richiesta e che vengano adottati i provvedimenti correttivi qualora un'apparecchiatura venga trovata fuori taratura. In particolare, si intende definire i seguenti punti:

- Scelta, Acquisizione e identificazione strumenti;
- Definizione degli intervalli di taratura/verifica ed effettuazione delle stesse;
- Conferma metrologica e programmazione delle scadenze;
- Utilizzazione degli strumenti in modo e luogo adeguato e con personale formato;
- Registrazione e comunicazione corretta delle misure con incertezza;
- Manutenzione e trasporto degli strumenti;
- Monitoraggio ed audit.

La gestione delle schede tecniche e delle operazioni ivi registrate avviene in maniera informatizzata, controllata e standardizzata, mediante l'utilizzo dell'applicativo PISTA che supporta, in particolare, il processo di certificazione per le operazioni di verifica e taratura degli strumenti, nonché la tracciatura del rispetto di tutti i requisiti imposti dalla normativa interna ed esterna Trenitalia.

La presente disposizione si applica a tutte le apparecchiature di misura e di ispezione, alle attrezzature utilizzate per le operazioni di manutenzione secondo la COCS 56 DT nello svolgimento della funzione esecuzione di manutenzione.

In questa procedura operativa rientrano tutte le apparecchiature di misura utilizzate in Trenitalia per effettuare misurazioni e monitoraggi atti a realizzare e documentare la conformità del prodotto/processo ai requisiti specificati o impliciti di Qualità e Sicurezza di Esercizio (ivi compresi i processi speciali, CND e Saldatura), i software di elaborazione, misurazione e monitoraggio.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	--	--

2. Norme e documenti di riferimento

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
UNI EN ISO 9001: 2015	Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
UNI EN ISO 45001:2023	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso
UNI EN 15085:2008 UNI EN 15085-1:2014	Applicazioni ferroviarie – Saldatura dei veicoli ferroviari e dei relativi componenti.
UNI 10127-1 e 2: 1992	Guida per la definizione degli intervalli di taratura di strumenti per misurazioni. Criteri generali.
CO n°305/AD r.v.	Procedura Acquisti
COCS n. 20/DT r.v.	Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza del materiale rotabile
COCS n. 21/DT r.v.	Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza e DOCS per applicabilità.
COCS n. 30/DT r.v.	Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza
COCS 44/DT r.v.	Emissione e revisione dei Piani di Manutenzione, dei Documenti Dispositivi i di Manutenzione dei veicoli e gestione dei ritorni di esperienza
COCS 51/DT r.v.	Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni
DT.06.IP.M1	Gestione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro per il processo di saldatura in conformità alla norma UNI EN 15085
DT.08.IP.M1	Assetto organizzativo, responsabilità e competenze per la gestione del processo di saldatura in ambito Direzione Tecnica, in conformità alla UNI EN 15085.
Documento tecnico SIT n. 517 del 22/06/2002	Termini e Definizioni
IT 372081	Modalità e periodicità delle attività di manutenzione e verifiche di mantenimento in efficienza delle apparecchiature / Attrezzature CND
IT 382776	Linee guida per la sorveglianza tecnica sulle attività CND svolte negli impianti manutentivi Trenitalia
DI n. 3/DT_SIGSQ	Linee Guida operative per la gestione della documentazione utilizzata per la tracciabilità delle attività di Esecuzione della Manutenzione
DI n. 7/DT_SIGSQ	Definizione requisiti minimi delle risorse dedicate ad attività specifiche in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza del SIGSQ di Trenitalia
IT 10009 punto 3	Requisiti delle strumentazioni e sistemi di misura. (Qualificazione degli strumenti elettronici per le misure dei cerchioni come previsto dalla EN 15313).

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
Nota ANSF n. 04447/2010 del 12/07/2010	Misure da adottare relativamente ai Controlli Non Distruttivi
UNI EN 22768/ UNI ISO 2768	Tolleranze generali per dimensioni lineari, angolari, ecc.
ISO/IEC 17025:2018	Requisiti Generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.
UNI CEI 70098-3:2018 e guide ACCREDIA DT-0002 e DT-0002/3	Stima ed espressione dell’incertezza di misura. (JEGM 100-2008) (ex UNI-CEI-ENV 13005)
ISO 10017:2007	Guida alle tecniche statistiche per la ISO 9001
ISO 10015:2001	Gestione per la qualità – Linee guida per la formazione.

3. Abbreviazioni

SIGLA	DESCRIZIONE
AM	Addetto di Metrologia di SO
AMPA	Apparecchiatura per Misurazione e Prova Autorizzata. Nota: le apparecchiature di monitoraggio e misurazione oggetto della presente istruzione operativa, in relazione all’organizzazione preesistente, vengono definite con la sigla DMM, aventi analogo significato
ASGT	Addetto Sistema di Gestione Territoriale
CND	Controlli Non Distruttivi
DB	Database
DMM	Apparecchiatura/Dispositivo di monitoraggio e misurazione (vedi Nota relativa alla voce AMPA)
DT	Direzione Tecnica
DWC1	Coordinatore di Saldatura (Vedi istruzione di processo di saldatura DT.08.IP.M1, in conformità alla UNI EN 13085.)
DWC2	Sostituto del Coordinatore di saldatura (Vedi istruzione di processo di saldatura DT.08.IP.M1, in conformità alla UNI EN 13085.)

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

SIGLA	DESCRIZIONE
G_Mat	Gestione Materiali di SO
G_RU	Gestione Risorse Umane di SO
IO	Istruzione Operativa
IP	Istruzione di Processo
IdP	Ingegneria dei Processi
ITRI	Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (in ambito di DT)
LdA	Limite di Accettabilità del AMPA/DMM
LM	Laboratorio Metrologico
MIA	Manutenzione Impianti e Attrezzature di SO
NC	Non conformità
OdP	Ordine di produzione
OdL	Ordine di Lavoro
RdA	Richiesta di Acquisto
Ref.MET	Referente di Metrologia di SO (o di più SO)
Resp Acq	Responsabile Acquisti
RPM	Referente di Processo Metrologico di Direzione
RSGT	Responsabile di Sistema di Gestione Territoriale
RSMS	Rolling Stock Management System (sistema informativo ufficiale di Trenitalia)
r. v.	Revisione vigente
RWC	Coordinatore di saldatura aziendale (allocato nella struttura DT-ITRI-TMSF. Vedi istruzione di processo di saldatura DT.08.IP.M1, in conformità alla UNI EN 13085.)
SO	Struttura Organizzativa

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

SIGLA	DESCRIZIONE
TMSF	Tecnologie Meccaniche Sistemi Frenanti
UP	Unità Produttiva
US	Ultrasuoni

4. Termini e definizioni

TERMINE	DEFINIZIONE
ACCREDIA	Ente nazionale di accreditamento (ha unificato il SIT, SINAL e SINCERT)
Accuratezza	Grado di concordanza tra il risultato di una misurazione (la misura) ed il valore vero del misurando (UNI CEI 70099:2008 - VIM). L'Accuratezza si può considerare come lo scostamento tra il valor medio dei risultati di misure ripetute (o il singolo valore ottenuto nel caso di misure singole) ed il valore vero (convenzionale).
Addetto di Metrologia	Persona competente, incaricato dal Responsabile della UP/SO ai sensi della DI n. 7/DT_SIGSQr.v., che previa adeguata formazione, opera a supporto del RefMET del IMC/OMC e assicura consegna, ritiro, trasporto, manipolazione e immagazzinamento degli strumenti di misura nonché l'aggiornamento e l'archiviazione delle correlate registrazioni su PISTA (ad esclusione della conferma metrologica). In ambito Laboratorio Metrologico esegue la taratura/verifica delle apparecchiature. · Può essere inquadrato gerarchicamente nel LM o intervenire “in sussidio” e all’occorrenza, da altra Funzione. Opera secondo le indicazioni impartite da Ref.MET nell'ambito di metodi, procedure e istruzioni predefiniti.
Affidabilità metrologica	Capacità di mantenere nel tempo le caratteristiche metrologiche prefissate.
Apparecchiature CND	Dispositivi utilizzati per l'esecuzione di controlli non distruttivi e che possono essere di tipo standardizzato o dedicati ad uno specifico esame.
Apparecchiatura per misurazione (o di misura)	Strumento di misura, software, campione di misura, materiale di riferimento o apparato ausiliario, ovvero un'opportuna combinazione di questi, necessari per realizzare un processo di misurazione.
Attrezzature	Dispositivi che, insieme alle apparecchiature, definiscono l'equipaggiamento completo per l'esecuzione dei controlli.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

TERMINE	DEFINIZIONE
Campione di riferimento	Campione dal quale sono derivate le misurazioni eseguite in un dato luogo, generalmente della migliore qualità metrologica disponibile in quel luogo Nota: Per la taratura dei campioni di riferimento, il Laboratorio utilizza esclusivamente centri accreditati ACCREDIA o equivalenti (cioè accreditati da un ente con il quale ACCREDIA ha stipulato un accordo di mutuo riconoscimento)
Campione di lavoro	Campione, generalmente tarato rispetto ad un campione di riferimento, che è usato per tarare o controllare campioni materiali o strumenti per misurazioni.
Campo di misura	Insieme dei valori per cui l'errore di uno strumento per misurazione si intende contenuto entro limiti specificati. Il campo di misura è l'insieme dei valori di una grandezza fisica su cui uno strumento può fare una misura e in cui sono conosciuti e garantiti gli errori che devono essere inferiori a dei limiti specificati.
Campo di misura nominale	Insieme dei valori compresi tra un valore minimo ed un valore massimo (fondo scala) di uno strumento. È una caratteristica di fabbrica (definita di norma dal Costruttore).
Campo di taratura	Intervallo di valori nel quale viene eseguita la verifica della taratura. Nota 1: Il campo di taratura definisce i limiti del campo di misura. Nota 2: Il campo di taratura deve essere specificato nella richiesta di un servizio di taratura (in caso di taratura effettuata presso Laboratori di taratura esterni).
Catena di misura	Più apparecchiature di misura collegate tra loro.
Catena di riferibilità metrologica	Legame continuo attraverso confronti tra misure di campioni delle unità del sistema internazionale di misura e strumenti di misura (riferibilità delle misure fisiche). La catena di riferibilità metrologica è anche definibile come una successione di campioni di misura e di tarature usata per porre in relazione un risultato di misura ad un riferimento, essa è descrivibile mediante una gerarchia di taratura ed è impiegata per stabilire la riferibilità metrologica di un risultato di misura a un riferimento.
Caratteristiche metrologiche di un dispositivo	Insieme di caratteristiche variabili (accuratezza, ripetibilità, isteresi, linearità, stabilità, errore di zero, etc...) e non (campo di misura, unità di formato, risoluzione) di un dispositivo.
Centri Accredia, Istituti Metrologici Primari e Laboratori Nazionali	Servizi di taratura, in Italia, che effettuano la taratura degli strumenti e per misure di elevata precisione, accreditati da ACCREDIA.
Certificato di taratura	Documento di taratura redatto da centro ACCREDIA o da Enti equivalenti. Vedi Rapporto di taratura per documento di taratura eseguito da centro NON ACCREDIA.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

TERMINE	DEFINIZIONE
Conferma metrologica	Insieme di operazioni richieste per garantire che un’apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti per l’utilizzazione prevista. Nota 1: La conferma metrologica generalmente comprende: la taratura e la verifica; ogni aggiustamento o riparazione necessari e la conseguente nuova taratura; il confronto con i requisiti metrologici per l’utilizzo previsto dell’apparecchiatura; ogni sigillatura ed etichettatura richiesta. Nota 2: La conferma metrologica non è considerata completata fintanto che non sia dimostrata e documentata l’idoneità per l’utilizzazione prevista dell’apparecchiatura per misurazione.
Convalida	Operazioni finalizzate alla dimostrazione della conformità di un componente di un’apparecchiatura o di un impianto alle specifiche di funzionamento previste per quell’apparecchiatura od impianto.
Errore di misura	Differenza tra il Valore Misurato ed il Valore di Riferimento (“Valore presunto Vero”) di una grandezza.
Focal Point Metrologia	Figura, identificata dal responsabile DT, che coordina l’attività di metrologia e svolge consulenza generale sulle specifiche attività metrologiche in ambito Trenitalia. Referente centrale a livello di Trenitalia per la gestione dell’applicativo PISTA, il sistema per la gestione informatizzata delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione, ai sensi della DI n. 7/DT_SIGSQ r.v., e DI n°3/DT_SIGSQ rv. Diffonde, a livello di Trenitalia, la cultura della Scienza metrologica, con l’aiuto dei componenti il proprio staff e dei referenti dei Processi di Metrologia di Direzione, attraverso la formazione e con pubblicazioni periodiche. Predisporre ed eroga la formazione necessaria per l’utilizzo dell’applicativo, compreso le basi di metrologia, ed esegue tutte le operazioni necessarie di settaggio dell’applicativo al fine di uniformare, a livello di Trenitalia, il corretto utilizzo dell’applicativo. Assicura, con il sussidio anche dei Responsabili di Processo Metrologico di Direzione, attraverso controlli e verifiche, il rispetto dei principali principi metrologici e di questa procedura durante lo svolgimento dei processi di misurazione in Trenitalia, al fine di garantire che le misurazioni effettuate con gli strumenti e apparecchiature, nel campo di questa procedura (compreso i CND), risultino attendibili e compatibili con l’accuratezza richiesta.
Incertezza del misurando	Parametro, associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori che può essere ragionevolmente attribuita al misurando. L’espressione dell’incertezza del misurando, da riportare nel rapporto di prova, deve rendere immediatamente e univocamente interpretabili i risultati della misurazione. A questo scopo, si raccomanda di riportare, accanto alla stima del misurando, sempre e solo il valore dell’incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura, indicando anche il fattore di copertura utilizzato, il corrispondente livello di probabilità e il numero dei gradi di libertà effettivi.
Incertezza di tipo A	Incertezza di tipo A (o anche di CATEGORIA A) è l’incertezza secondo il metodo di valutazione per mezzo dell’analisi statistica di una serie di osservazioni/misurazioni ripetute.
Incertezza di tipo B	Incertezza di tipo B (o anche di CATEGORIA B) è l’incertezza valutata con la conoscenza a priori della distribuzione di probabilità, che è diversa dal metodo di valutazione per mezzo dell’analisi statistica di una serie di osservazioni/misurazioni ripetute.
Incertezza di tipo composta	In generale, nel corso di un processo o di una prova, le grandezze in gioco, con incertezze, sia di tipo A che di tipo B, possono essere numerose. In questo caso per calcolare l’incertezza di tipo composta

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

TERMINE	DEFINIZIONE														
	pertinente al risultato del processo o prova occorre utilizzare la “<i>legge di propagazione degli errori</i>” che nella metrologia, per coerenza, è chiamata “<i>legge di propagazione delle incertezze</i>”. Attenzione l’uso di questa legge è corretto solo se tutte le grandezze considerate per ricavare il risultato “Y” del processo o prova sono fra loro non correlate e indipendenti. Nel caso si debba tenere conto di correlazioni è necessario far riferimento alla norma UNI CEI 70098-3 del 2018.														
Incertezza estesa	Sebbene l’incertezza di tipo composta sia sovente sufficiente per caratterizzare una misurazione, in molte applicazioni commerciali, industriali e normative, si preferisce definire un intervallo più ampio, intorno al risultato, in modo che una più grande parte dei valori, che ragionevolmente possono essere attribuiti al misurando, vi siano compresi. Questo intervallo più ampio, denominato incertezza estesa, si ricava moltiplicando l’incertezza tipo composta per un fattore di copertura “k”. Il fattore “k” deve essere individuato tra quelli pertinenti alla variabile di Student, in apposita tabella (anche quando occorre fare approssimazioni, in forza del teorema del limite centrale, su una distribuzione delle variabili in ingresso non prettamente normale). <i>Esempio: Scelto il livello di probabilità p=95%, secondo una serie di approssimazioni, (suggerite anche da ACCREDIA), si ricava dalla tabella di Student un valore per k pari a 1,96 che si può arrotondare a k=2.</i> Tabella con Valore di “k” della distribuzione normale razionalizzata comprendente la frazione “p” della distribuzione: <table data-bbox="570 1150 1349 1507"> <tr> <th><i>Frazione “p” (%)</i></th><th><i>K</i></th></tr> <tr> <td>68,27</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>90</td><td>1,645</td></tr> <tr> <td>95</td><td>1,96</td></tr> <tr> <td>95,45</td><td>2,00</td></tr> <tr> <td>99</td><td>2,576</td></tr> <tr> <td>99,73</td><td>3,00</td></tr> </table>	<i>Frazione “p” (%)</i>	<i>K</i>	68,27	1,00	90	1,645	95	1,96	95,45	2,00	99	2,576	99,73	3,00
<i>Frazione “p” (%)</i>	<i>K</i>														
68,27	1,00														
90	1,645														
95	1,96														
95,45	2,00														
99	2,576														
99,73	3,00														
Incertezza del programma di calcolo	Incertezza legata alle approssimazioni negli algoritmi matematici utilizzati nelle attrezzature specifiche.														
Intervallo di taratura	Intervallo di tempo tra due tarature successive.														
Laboratorio CND	Struttura centrale di DT che cura la gestione delle attività di taratura, manutenzione programmata e correttiva delle apparecchiature e attrezzature CND in uso presso gli impianti di manutenzione di Trenitalia.														
Limite di accettabilità dello strumento	Incertezza massima ammessa, definita in base alle specifiche di misurazione da effettuare, è un parametro indispensabile ai fini della conferma metrologica del dispositivo.														

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	--	--

TERMINE	DEFINIZIONE
Messa a punto / aggiustaggio / regolazione	Insieme di operazioni effettuate sullo strumento per fare in modo che esso fornisca assegnati valori di lettura in corrispondenza di assegnati valori del misurando. Per determinati tipi di campioni o strumenti si usano anche i termini aggiustaggio o regolazione del campione o dello strumento.
Messa in servizio	Fase in cui l'apparecchiatura di misura è stata resa disponibile all'utilizzatore finale in quanto pronta per la prima utilizzazione secondo la sua destinazione d'uso.
Misurando	Grandezza che si intende misurare.
Misurazione	Processo volto a ottenere sperimentalmente uno o più valori che possono essere ragionevolmente attribuiti a una grandezza.
PISTA	Piattaforma informatica per la gestione degli strumenti di misura e accessori. Può svolgere tutti i compiti assegnati all'AM.
Precisione	Grado di concordanza tra indicazioni o valori misurati ottenuti da un certo numero di misurazioni ripetute dello stesso oggetto o di oggetti simili, eseguite in condizioni specificate (VIM).
Processo di misurazione	Il processo di MISURAZIONE è il processo mediante il quale si quantifica una grandezza fisica. La MISURA è il risultato di tale processo. <i>(Vedi anche Misurazione)</i> <i>Schema di un processo di esecuzione di una misura di una grandezza fisica:</i> 
Rapporto di taratura	Documento di taratura redatto da laboratori interni o esterni non accreditati Accredia
Referente di Metrologia	Figura, incaricata dal Responsabile della UP/SO ai sensi della DI n. 7/DT_SIGSQ r.v., per lo svolgimento delle attività inerenti la tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione, ivi compresa la programmazione mensile delle scadenze di taratura/verifica, la conferma metrologica, l'aggiornamento e archiviazione delle registrazioni, la definizione/revisione degli intervalli di conferma; collabora nella definizione/revisione dei requisiti dello strumento per l'utilizzazione prevista (compreso la definizione dei limiti di accettabilità degli strumenti e i limiti di accettabilità dei processi di misurazione), la gestione delle radiazioni, dismissioni, sospensioni, declassamenti, degli smarrimenti, manutenzioni e guasti. Svolge addestramento pratico verso gli A.M. Gestisce le richieste di acquisto per esigenze

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

TERMINE	DEFINIZIONE
	metrologiche compreso la verifica in accettazione e fornisce input per le esigenze di nuova/rinnovata formazione metrologica. Dà indicazioni all’AM per l’assegnazione degli strumenti. Può svolgere tutti i compiti assegnati all’AM.
Referente di Processo Metrologico	Figura, identificata dal Responsabile dalle Direzioni, che coordina l’attività metrologica in ambito Direzionale. Gestisce i rapporti con Enti esterni alla Direzione (es. per richiesta di servizi di taratura); verifica la documentazione dei processi e istruzioni operative in ambito delle UP/SO; collabora con il Focal Point Metrologia e con gli altri Referenti di Metrologia per monitoraggio e consulenza generale sulle specifiche attività metrologiche. Promuove e diffonde la scienza della metrologia e della sua importanza nell’Azienda con la definizione dei flussi dei processi, procedure gestionali, istruzioni operative e responsabilità. Individua e attua azioni di miglioramento in materia di presidio della famiglia professionale. Assicura il monitoraggio sul processo di gestione degli strumenti di misura e predispone report ai fini della effettuazione del riesame/ciclo di miglioramento della Direzione. Raccoglie le esigenze formative necessarie per garantire le competenze tecniche del personale metrologico. Svolge consulenza verso le ingegnerie di manutenzione degli impianti e delle sedi centrali per la definizione del fabbisogno e delle caratteristiche degli strumenti di misura. Collabora per la stesura e approva le specifiche tecniche di acquisto delle attrezzature e strumenti di misura, redatte da ingegneria. Collabora con le ingegnerie di manutenzione/di processo.
Riferibilità	Proprietà del risultato di una misura o del valore di un campione per la quale esso può essere messo in relazione a un riferimento stabilito, generalmente un campione nazionale o internazionale, attraverso una catena ininterrotta di confronti (catena di riferibilità) aventi tutti un’incertezza determinata.
Sistema di Gestione della Misurazione	Insieme di elementi correlati o interagenti necessari per effettuare la conferma metrologica e il continuo controllo dei processi di misurazione.
Stabilità	Attitudine di uno strumento per misurazione a mantenere le proprie caratteristiche metrologiche costanti nel tempo (VIM). Attitudine di uno strumento a fornire valori di lettura poco differenti fra loro, in letture eseguite indipendentemente sullo stesso misurando in un intervallo di tempo definito, con procedimento unificato, e nelle stesse condizioni per le grandezze di influenza (UNI 4546).
Strumentazione virtuale	Apparati di misura in cui la misurazione è effettuata tramite l’ausilio di mezzi informatici. Sono in genere costituiti da scheda di acquisizione + computer + software oppure da apparecchiatura di misura + computer + software.
Taratura	Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, la relazione tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema per misurazione, o i valori rappresentanti da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando. Nota: Il risultato di una taratura permette sia di assegnare i valori del misurando alle indicazioni dello strumento, sia la determinazione delle correzioni da applicare alle indicazioni (scostamenti). Il termine “<i>Calibrazione</i>” è improprio in quanto deriva dall’inglese “<i>Calibration</i>” (= taratura) e non dovrebbe essere usato.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	--	--

TERMINE	DEFINIZIONE
Verifica	Operazione che consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica dell’apparecchiatura di misura. Viene eseguita confrontando lo strumento campione con un altro strumento avente una adeguata stabilità. Nel caso di strumenti operanti su vasti campi di misura, la verifica può essere effettuata in un limitato numero di punti. Le verifiche possono essere periodiche / programmate o straordinarie / non programmate (ad es. nel caso si ritenga che l’apparecchiatura di misura stia fornendo misure dubbie) e sono eseguite all’interno dell’intervallo tra due tarature.

5. Modalità Operative

5.1 Responsabilità del personale coinvolto nel processo di Gestione delle Apparecchiature di Misura

5.1.1 Matrice Attività e principali figure coinvolte con responsabilità

Competenze tecniche e sorveglianza delle competenze tecniche	Responsabile Attività	Resp UP / SO	Resp IdP (UP/ SO)	Resp Acq	RPM DIR	Ref. MET · SO	AM	Coord. resp. DT/ TM CND	Ref. CND DWC1 DWC2	Magazzino Attrezzatura	Focal Point Metrologia
	Nomina responsabilità/personale	R	C		C	C		C(1)			
	Definizione competenze tecniche		C		R	C		R(1)			
	Formazione Metrologica ai Resp IdP e per le figure Resp del SGI di SO				R						R/C
	Formazione tecnica Ref.Met e A.M. delle SO e dei Laboratori Metrologici	C	C		R			R(1)			R/C
	Sorveglianza competenze tecniche	R	C		R	C		R(1)			R
	Aggiornamento procedure		C		C	C		R(1)	R(4)		R
	Consulenza generale e coordinamento sulle principali attività metrologiche e gestione applicativo PISTA		C		C	C		C(1)			R

Disposizione Integrata
n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
***“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle
 apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di
 Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza
 dell’esercizio e di Qualità”***

DI n.
 12/DT_SIGSQ
 del 22/01/2025

Logistica, attrezzature, Ambiente

Gestione degli strumenti di misura e attrezzature.

Responsabile Attività	Resp UP / SO	Resp IdP (UP/ SO)	Resp Acq	RPM DIR	Ref. MET · SO	AM	Coord. resp. DT/ TM CND	Ref. CND DWC1 DWC2	Magazzino Attrezzatura	Focal Point Metrologia
(Progettazione, Formazione, Configurazione, Mantenimento, ecc.) Controllo, verifica del rispetto delle basi di metrologia e di questa procedura nei processi di misurazione. Individuazione delle azioni di miglioramento interno di presidio della famiglia professionale.										
Definizione Luoghi di Lavoro LM	C	C		R	C		R (solo per Lab. CND)			
Definizione Attrezzature dei LM	C	C		R	C		R (solo per Lab. CND)			
Definizione aspetti Ambientali LM	C	C		R	C		R (solo per Lab. CND)			
Definizione Fabbisogno/Specifiche Tecniche	R	R		C	C		C (1)			
Definizione e scelta dei Limiti di Accettabilità e individuazione delle caratteristiche principali delle apparecchiature		R/C (6)		R/C (6)	R/C (6)		R (1)			
Acquisizione		C	R		C		C(1)			
Controlli in accettazione					R	C	R(1)			
Definizione frequenza di taratura		C			R		R(1)	C(4)		
Classificazione, Identificaz. Etichettatura e censimento in PISTA					R	C	R(1)			

Disposizione Integrata
n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
***“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle
 apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di
 Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza
 dell’esercizio e di Qualità”***

DI n.
 12/DT_SIGSQ
 del 22/01/2025

Responsabile Attività	Resp UP / SO	Resp IdP (UP/ SO)	Resp Acq	RPM DIR	Ref. MET · SO	AM	Coord. resp. DT/ TM CND	Ref. CND DWC1 DWC2	Magazzino Attrezzatura	Focal Point Metrologia
Assegnazione		C(3)			R	C			C	
Consegna/ritiro. Trasporto, manipolazione e immagazzinamento.						C	C(1)		R	
Gestione anagrafica. Attività di controllo						R	C(1)			
Programmazione tarature verifiche gestione scadenze.					R	C	R(1)	C(4)		
Esecuzione tarature/verifiche.					R(5)	R(5)	R(1)	C(4)		
Esecuzione tarature/verifiche esterne			C(2)	C(2)	R(2)	C(2)	R(1,2)	C(4)		
Assicurazione dei risultati e della qualità dei risultati di prova e taratura					R	C	R(1)			
Emissione rapporti di taratura e presentazione dei risultati.					R(5)	C(5)	R(1)			
Identificazione dei prodotti NC.					R	C	R(1)			
Gestione criticità (guasti, manutenzioni, declassamenti, smarrimenti e rottamazione.)					R	C	C(1)	C(4)		
Controllo metrologico e verifica dei risultati, registrazione della conferma metrologica.					R	C	R(1)			
Identificazione della scadenza e dello stato della taratura.					R	C	R(1) solo per le app. tarate direttamente			
Riesame frequenza di taratura/verifica		C			R	C	R(1)	C(4)		

Disposizione Integrata
n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
***“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle
 apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di
 Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza
 dell’esercizio e di Qualità”***

DI n.
 12/DT_SIGSQ
 del 22/01/2025

Att.
Terzi

Responsabile Attività	Resp UP / SO	Resp IdP (UP/ SO)	Resp Acq	RPM DIR	Ref. MET · SO	AM	Coord. resp. DT/ TM CND	Ref. CND DWC1 DWC2	Magazzino Attrezzatura	Focal Point Metrologia
Riesame scheda anagrafica, caratteristiche					R	C	R(1)			
Monitoraggio				R	C		R(1)			
Gestione NC; Azioni correttive/preventive; Reclami. Miglioramento servizio.					R	C	R(1)	C(4)		
Gestione attività per conto terzi			C		R		R(1)			

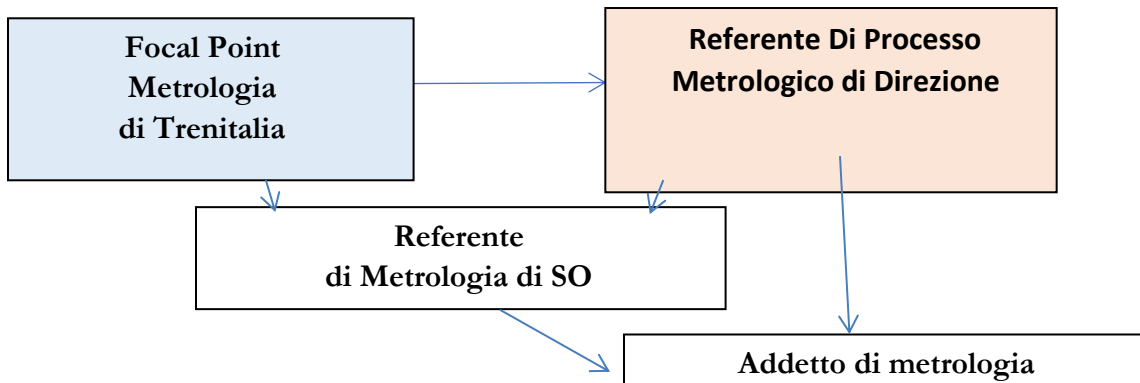
Legenda:

R: Responsabile;
 C: Collabora

Note alla matrice Responsabilità:

- (1) Nel caso di appar./attrezz. CND
- (2) tarature/verifiche esterne a Trenitalia
- (3) IdP SO
- (4) strumenti di misura e apparecchiature associate al processo di saldatura secondo la DT.08.IP.M1 (amperometro-voltmetro-velocità erogazione filo).
- (5) in presenza del laboratorio metrologico
- (6) la responsabilità della redazione del documento “Misure e Limiti di Accettabilità” verrà indicata dalle SIGSQE di ciascuna Direzione Business-Tecnica.

Con riferimento alle figure introdotte dalla presente DI Point Metrologia, Referente di Processo Metrologico, Referente di metrologia e Addetto di metrologia), è previsto il seguente assetto organizzativo:



	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

5.1.2 Nomina delle figure di responsabilità

La nomina delle responsabilità del personale addetto alla gestione degli strumenti di misura è compito del Responsabile di Impianto.

Il Responsabile di Impianto deve assicurare che il personale addetto alla gestione degli strumenti di misura possieda la necessaria competenza tecnico-professionale (secondo quanto stabilito dalla DI n. 7/DT_SIGSQ del 04/07/2024), indipendentemente dalla presenza o meno di un laboratorio metrologico all’interno dell’Impianto.

5.1.3 Formazione tecnica e sorveglianza competenze tecniche

La formazione tecnica e la sorveglianza tecnica sono di responsabilità del Responsabile di UP/SO che si avvale del Referente di Processo Metrologico di Direzione e del Focal Point Metrologia o del Coordinatore Responsabile DT/TM, nel caso si tratti di strumentazione CND secondo la specifica tecnica ST 382776.

5.1.4 Emissione e aggiornamento procedure, controllo della progettazione ed emissione dei metodi di taratura interni

La progettazione e la validazione dei metodi di taratura interna e l’emissione e gli eventuali successivi aggiornamenti delle relative procedure di taratura sono di responsabilità del Referente di Processo Metrologico o del Coordinatore Responsabile DT/TM (nel caso che trattasi di gestione di strumentazione CND) o dell’RWC aziendale (per il processo speciale di Saldatura).

5.1.5 Gestione applicativo PISTA

La gestione delle apparecchiature avviene esclusivamente tramite l’applicativo PISTA, nel rispetto della COCS 21/DT r.v..

Tale applicativo permette la gestione delle apparecchiature di misura, ossia:

- l’immatricolazione degli strumenti di misura attraverso l’attribuzione di un codice univoco;
- la registrazione dei dati relativi all’anagrafica, le caratteristiche tecniche, lo stato, il campo di misura, i limiti di accettabilità e l’incertezza di misura a seguito di evento di taratura;
- la tracciabilità dello strumento, con assegnazione per l’utilizzo;
- il controllo delle scadenze periodiche (tarature e verifiche);
- la registrazione degli interventi subiti dall’apparecchiatura (tarature, verifiche intermedie, riparazioni, manutenzioni, assegnazione, variazione classificazione, etc...) comprensivi dei relativi rapporti e della tracciabilità dell’operatore che ha effettuato le operazioni;
- la registrazione della conferma metrologica rispetto ai requisiti richiesti per l’utilizzo e la registrazione

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

del riesame della frequenza di taratura.

Per quanto sopra, PISTA consente una gestione informatizzata delle schede apparecchiatura. Inoltre, riportando nell’apposito campo previsto da PISTA, in caso di *Evento di Taratura*, il dato relativo all’incertezza risultante dalla taratura, sarà possibile l’analisi della tendenza dei risultati delle tarature effettuate negli anni (analisi dello storico).

Le figure titolate ad accedere ed utilizzare il sistema PISTA, oltre al Focal Point Metrologia che è l’amministratore, sono:

- il **Referente di Processo Metrologico** Direzionale, che ha la piena operatività sul sistema per tutti gli impianti delle proprie UP/SO e visualizzazione di tutta Trenitalia;
- il **Referente di Metrologia** che ha la piena operatività sul sistema PISTA solo per la propria SO;
- gli **Addetti di Metrologia** che hanno la stessa operatività dei Referenti di Metrologia, con esclusione della conferma metrologica;
- i **Lettori**, che possono essere abilitati alla sola visualizzazione delle apparecchiature dell’impianto di appartenenza;
- gli utenti **Solo Eventi**, con operatività limitata all’inserimento dei soli eventi per la propria SO;
- gli utenti **CND Taratura**, con operatività globale su tutti i CND di Trenitalia;
- gli utenti **CND Verifica**, con operatività su tutti i CND di Trenitalia ma solo per inserimento evento di VERIFICA;
- gli utenti **CND Lettore**, con operatività di Lettore su tutti i CND;
- il **Referente coordinatore per la saldatura e CND**, con operatività garantita secondo quanto stabilito dalla IP di riferimento.

L’accesso all’utilizzo del sistema avviene previa profilazione degli operatori interessati (secondo le modalità definite dalla normativa aziendale vigente in materia (alla data della presente DI vige la CO n.588/AD del 31 mar 2023 – “Gestione ed accesso agli strumenti e servizi informatici di Gruppo”), per ruolo e per impianto, nonché previa effettuazione di un corso di formazione specifico sulle modalità di utilizzo dell’applicativo e principali basi sulla metrologia.

Il sistema è gestito a livello centrale da DT/SIGSQ ed è organizzato con un Referente Centrale a livello Trenitalia (*“Focal Point Metrologia”*) e dei Referenti di Processo Metrologico a livello di Direzione.

Per quanto riguarda il sistema PISTA, il referente *“Focal Point Metrologia”*, con la collaborazione degli eventuali referenti a livello di Direzione:

- supporta la gestione delle funzionalità dell’applicativo, compresa l’interfaccia con il fornitore dell’applicativo, e diffonde i principi basi sulla metrologia;
- predispone ed eroga la formazione necessaria per l’utilizzo dell’applicativo, compreso le basi di metrologia;

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

- esegue tutte le operazioni necessarie di settaggio dell’applicativo al fine di uniformare, a livello di Trenitalia, il corretto utilizzo dell’applicativo;
- effettua periodicamente, a campione, il monitoraggio sulle registrazioni effettuate e predispone opportuni report di riepilogo.

5.2 Definizione logistica LM, attrezzature e condizioni ambientali

Le caratteristiche del LM (comprese le condizioni ambientali: temperatura, umidità, vibrazioni, ecc...) devono essere individuate dal Referente di Processo Metrologico Direzionale competente in collaborazione con il Ref.MET. Se il laboratorio è dotato di campioni di riferimento, questi devono essere correttamente posizionati in ambienti appositamente predisposti, e ben identificati. I campioni di riferimento devono essere tarati e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti da verificare. Particolare attenzione deve essere posta, per determinati strumenti, alla taratura con riproduzione delle caratteristiche ambientali dove viene utilizzato lo strumento.

5.3 Classificazione delle Apparecchiature di Misura e Attrezzature

Gli apparecchi e strumenti di misura e i relativi accessori (comprese le apparecchiature/attrezzature CND e le apparecchiature di saldatura) si suddividono in categorie, le principali delle quali sono indicate nella tabella che segue, in funzione dell’uso cui sono destinati. Le altre possibili categorie sono codificate all’interno dell’applicativo PISTA.

Categoria	Definizione	Impiego principale
A	CAMPIONI DI RIFERIMENTO O PRIMARI	Taratura di CAMPIONI DI LAVORO (cat. B) e di APPARECCHIATURE PER MISURAZIONI (cat. C). sono tarati esclusivamente da: Laboratori Nazionali, Centri ACCREDIA o equivalenti (cioè accreditati da un ente con il quale ACCREDIA ha stipulato un accordo di mutuo riconoscimento).
B	CAMPIONI DI LAVORO O SECONDARI	Taratura di APPARECCHIATURE PER MISURAZIONI di cat. C. Fanno parte di questa categoria gli strumenti che di norma non hanno la certificazione Accredia, ma che garantiscono la riferibilità Accredia e pertanto sono validi strumenti per le tarature/verifiche interne. Possono essere utilizzati per effettuare le misurazioni come gli strumenti di categoria C.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	--	--

C	APPARECCHIATURE PER MISURAZIONI (OPERATIVE)	Esecuzione di misurazioni e verifiche sul prodotto e/o processo previste per dimostrare e accertare la qualità/sicurezza del prodotto/processo, la conformità legislativa e il conseguimento di prefissati traguardi/obiettivi.
D	ACCESSORI e ALTRE STRUMENTAZIONI	Tutti gli accessori, strumentazioni e attrezzature di supporto non classificate nelle categorie precedenti e che seguono una verifica periodica.

5.3.1 Definizione e scelta dei Limiti di Accettabilità e individuazione delle caratteristiche principali delle apparecchiature

Per le misure riferite ad Organi e attività di sicurezza previste nei documenti di manutenzione (DM) come LO, PRC, etc., vanno definiti le caratteristiche ed i limiti di accettabilità degli strumenti da utilizzare.

Per la definizione dei limiti di accettabilità, oltre i manuali e piani di manutenzione del costruttore dei rotabili, si deve far riferimento alla normativa vigente (UNI/ISO, Istruzioni Trenitalia, etc.).

Per ciascuna misura da eseguire le indicazioni relative a campo di misura, limite di accettabilità e caratteristiche degli strumenti da utilizzare, devono essere riportate nell’apposito documento “Misure e Limiti di Accettabilità” elaborato da ogni Direzione di Business e Direzione Tecnica; la responsabilità della redazione del documento “Misure e Limiti di Accettabilità” verrà indicata dalle SIGSQE di ciascuna Direzione.

Il documento “Misure e Limiti di Accettabilità” dovrà essere controllato e validato dalle competenti strutture di ITRI per garantire l’armonizzazione tra le varie Direzioni e diffuso in forma controllata agli IMC/OMC per la relativa applicazione

Per ogni strumento individuato nel documento delle misure è obbligatorio registrare in PISTA nella cartella “caratteristiche tecniche”, a cura del Ref.Met/Addetto di Metrologia, le seguenti informazioni:

- **Campo di Misura**
- **Limite di accettabilità**
- **Unità di Formato**
- **Risoluzione**
- **Incertezza**

Per gli strumenti complessi con diverse unità di formato e limite di accettabilità (es., oscilloscopi, multimetri, WPMS, ecc.) occorre registrare tutte le informazioni riportate nell’ultimo rapporto/certificato di taratura.

Il rapporto dell’incertezza di un’apparecchiatura di misura con la tolleranza della misura per la quale l’apparecchiatura deve essere utilizzata ne stabilisce l’idoneità (adeguatezza).

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

In genere, in ambito industriale, un'apparecchiatura di misura si considera idonea (adeguata) quando il rapporto tra la sua incertezza e la tolleranza della misura che deve essere effettuata è minore o uguale a 1/5. In PISTA sono gestite a livello centrale le tipologie delle caratteristiche per ogni gruppo di strumenti; se in fase di definizione o integrazione si individuano nuove tipologie di caratteristiche (o anche nuovo tipo o nuovo gruppo strumenti) queste devono essere comunicate al RPM di Direzione che farà seguito con il Focal Point Metrologia per aggiornare l'applicativo PISTA al fine di condividere il tutto a livello di Trenitalia.

5.4 Approvvigionamento delle Apparecchiature di misura

5.4.1 Definizione del Fabbisogno e specifica tecnica di acquisto

Almeno una volta l'anno, il Responsabile UP/SO, con la collaborazione del Ref.Met. e delle funzioni interne interessate:

1. Definiscono il fabbisogno di tutti gli strumenti e apparecchiature di cui si renda necessaria l'acquisizione, recependo le esigenze specifiche della Produzione, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
2. Effettuano la verifica qualitativa e quantitativa di apparecchiature di misura necessarie consultando i database anagrafica apparecchiature di Trenitalia, le norme tecniche, la normativa cogente e la documentazione tecnica di riferimento (specifiche e istruzioni tecniche) emessa da DT o dai costruttori del materiale da misurare.
3. Redigono, ove necessario, capitolato tecnico per l'acquisto degli strumenti completo delle necessarie caratteristiche tecniche che deve possedere il dispositivo.

Gli esiti della definizione del fabbisogno devono essere formalizzati in apposito documento da pubblicare su SCRIPTA (cartella U – Approvvigionamenti).

Nelle specifiche tecniche di acquisto deve essere riportato che la fornitura dovrà essere corredata di:

- a. Dichiarazione di conformità rispetto alle caratteristiche richieste;
- b. Certificato ACCREDIA o Rapporto di taratura riferito ACCREDIA, in quest'ultimo caso accompagnato da copia dei Rapporti di taratura dei campioni primari utilizzati. Per un campione di riferimento è obbligatorio il Certificato ACCREDIA. Per tutte le altre apparecchiature di misura è di norma accettabile, in sostituzione di una taratura ACCREDIA, la taratura del Costruttore o di altri Laboratori non accreditati ACCREDIA purché sia garantita la riferibilità delle misure ai campioni nazionali (Rapporto di taratura riferito ACCREDIA accompagnato da copia dei Rapporti di taratura dei campioni primari utilizzati). Se ritenuto vantaggioso, la taratura può essere effettuata nel laboratorio metrologico della UP/SO richiedente o altro LM di UP/SO in grado di effettuare la taratura senza declassare l'apparecchiatura; inoltre, per alcuni strumenti di misura (es. i flessometri, masse), è accettato come rapporto di taratura e indicazione dell'incertezza la dichiarazione di rispondenza costruttiva dell'apparato secondo norme note, unita alla certificazione “CE”. Da cui si

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

può ricavare senza dubbi le caratteristiche principali (Unità di formato, Risoluzione, campo di misura, incertezza, limitazioni ambientali);

- c. riferimenti normativi di funzionalità e sicurezza.

Inoltre, in base all'utilizzo previsto e ove necessario:

1. manuale d'uso, taratura e manutenzione;
2. attestati di conformità a norme specifiche (se necessario);
3. attestati di partecipazione al corso di formazione per l'uso dell'apparecchiatura/software (laddove richiesto per apparecchiature complesse o per software);
4. altra documentazione accessoria ritenuta necessaria per il mantenimento in efficienza dell'apparecchiatura.

Quando si rende necessario acquisire una nuova apparecchiatura /attrezzatura CND, nel caso in cui si tratti di una tipologia che si debba interfacciare con il sistema di registrazione di RSMS, la struttura di Tecnologie Meccaniche e Sistemi Frenanti di Direzione Tecnica (DT/TMSF) redige le specifiche tecniche per l'acquisto degli strumenti complete delle necessarie caratteristiche e i limiti di accettabilità

Nel caso in cui si tratti di tipologia di apparecchiatura /attrezzatura CND che non si debba interfacciare con il sistema di registrazione di RSMS, è competenza dell'IdP di UP/SO che si può avvalere della struttura DT/TMSF per definire le caratteristiche dello strumento.

5.4.2 Acquisizione

Per l'acquisizione di tutti gli strumenti/apparecchiature si seguono le regole vigenti per l'acquisto di beni (CO 305/AD r.v.).

5.4.3 Controlli in Accettazione

Il controllo in accettazione è mirato al rispetto dei documenti contrattuali e delle specifiche tecniche di Acquisto.

Qualsiasi apparecchiatura di misura (a cui si applica la presente procedura) prima di essere messa in servizio deve essere tarata e risultare conforme rispetto ai limiti di accettabilità definiti.

5.5 Identificazione e gestione dell'anagrafica e delle apparecchiature di misura

5.5.1 Identificazione dell'apparecchiatura

Tutti gli strumenti di misura, a cui si applica la presente disposizione, sono univocamente identificati da un codice numerico generato dall'applicativo PISTA all'atto della registrazione (a cura del Ref.MET e Addetto Metrologia) dei dati anagrafici dell'apparecchiatura nella piattaforma informatica PISTA e da un codice

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

“vecchio” proposto dal Ref.MET o dall’Addetto al primo inserimento dell’apparecchiatura (quest’ultimo codice è accettato dal sistema solo se univoco per tutta Trenitalia, nel caso degli apparati CND, e univoco per la SO dove è utilizzato negli altri casi).

Il codice primario assegnato dall’applicativo PISTA (o in alternativa il codice vecchio) deve essere riportato sull’apparecchiatura (ad es. tramite etichette adesive) e utilizzato per tutte le registrazioni successive. Nel caso che sia impossibile o problematico apporre l’identificativo direttamente sullo strumento è ammesso di apporlo sul contenitore in maniera tale da garantire in ogni caso l’associazione univoca tra strumento e codice.

Deve essere anche predisposta e applicata sullo strumento una etichetta che riporta, oltre al codice sopra specificato, la data di scadenza e se possibile anche la data di taratura/verifica.

Le AMPA/DMM prive di etichetta indicante lo stato di taratura o con etichetta non leggibile a causa di deterioramento non devono essere utilizzate ma trattate come prodotto NON CONFORME.

In caso di radiazione di un’apparecchiatura, l’etichetta identificativa sarà distrutta ed il codice dell’AMPA/DMM non potrà essere più utilizzato. Ogni variazione dello stato d’uso delle apparecchiature dovrà essere registrata nel sistema PISTA, aggiornandone la scheda anagrafica.

Ogni registrazione dovrà essere reperibile per almeno 5 anni.

Elenco dei principali stati d’uso delle apparecchiature gestiti in PISTA:

- conforme
- guasto
- in taratura /controllo
- sospeso
- declassato
- non reperibile
- radiato
- tarare prima dell’uso

5.5.2 Definizione della frequenza di taratura e verifica periodica

Premesso che la taratura e la verifica di uno strumento, ha carattere di periodicità (obbligo da norma), al fine di verificare l’andamento nel tempo dei requisiti metrologici e di validare tutte le misure effettuate dallo strumento stesso dalla precedente taratura/verifica, la frequenza con la quale eseguire la taratura, la verifica periodica di uno strumento o apparecchiatura è stabilita dal Referente di Metrologia, in base a diversi fattori e seguendo la UNI 10127/2 parte 1°.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

I più importanti di questi fattori sono:

- tipo di strumento o apparecchiatura;
- indicazioni del costruttore;
- normativa e documenti tecnici;
- informazioni ottenute dall’analisi della tendenza dei risultati di tarature/verifiche precedenti;
- eventuali annotazioni circa i riscontri della manutenzione;
- tendenze ad usura e derive;
- condizioni dell’ambiente d’uso (temperatura, umidità, vibrazioni, ecc.);
- modalità e frequenza di utilizzazione (compreso il prestito ad altri Impianti);
- accuratezza e “importanza” della misura.

Esistono criteri fondamentali e tra loro in contrapposizione che è necessario porre in equilibrio quando si fissa l’intervallo di taratura di un’apparecchiatura per misurazione. Essi sono:

- rendere più piccolo possibile il rischio che lo strumento per misurazione esca di tolleranza durante la sua utilizzazione;
- rendere minimo il costo attuale di taratura.

Fermo restando quanto sopra descritto si riportano dei criteri, puramente indicativi, per una **scelta iniziale** degli intervalli di taratura per alcune tipologie di apparecchiature/grandezze misurate utilizzati in condizioni non gravose:

Tipologia di apparecchiature/grandezze misurate	Frequenza di Taratura in condizioni non gravose
Apparecchiature meccaniche per misure dimensionali	24 mesi
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	12 mesi
Banchi di prova	12 mesi
Calibratori vari	12 mesi
Fonometri	24 mesi
Forze	12 mesi
Pesiere	24 mesi
Pressioni	12 mesi
Temperature	12 mesi

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

Tali valori, puramente indicativi, possono aiutare a determinare gli intervalli di taratura iniziale, ma alcune precauzioni si impongono per tenere conto dei fattori di influenza citati precedentemente, i quali possono far variare in modo considerevole i valori indicati.

Nel caso in cui Ref.MET, dopo tre verifiche o tarature successive dall’entrata in servizio dello strumento, riscontri che la verifica o taratura di uno strumento non ha subito alterazioni nel tempo, ha la possibilità di aumentare l’intervallo temporale fra una verifica/taratura e l’altra.

Nel caso in cui, dopo due verifiche/tarature successive, si denoti un’instabilità della precisione dell’apparecchiatura, Ref.MET può ridurre l’intervallo temporale intercorrente fra una verifica/taratura e la successiva.

L’entità della variazione degli intervalli di tempo fra una verifica/taratura e la successiva, sia in aumento che in diminuzione, è valutata da Ref.MET stesso tenendo conto delle modalità e dell’ambiente d’utilizzo, della robustezza intrinseca dello strumento e di eventuali indicazioni del Costruttore.

Per alcune AMPA è possibile non definire un intervallo di taratura e prescrivere una taratura prima di ogni uso.

In questo caso è cura del Referente di Metrologia riportare nell’apposito campo di PISTA “procedura tar/ver”, la dicitura **“da tarare ad ogni uso”**, mentre, nella etichetta identificatrice la data di scadenza riporterà la dicitura **“tarare prima dell’uso”**.

Ad ogni scadenza della taratura (dopo la taratura) vengono convalidate o meno tutte le misure effettuate a decorrere dalla precedente verifica/taratura e verificata la validità della scelta effettuata in precedenza, anche con l’ausilio delle verifiche periodiche effettuate e, se del caso, viene riesaminato e modificato nuovamente l’intervallo di taratura.

È cura del Referente di Metrologia aggiornare su PISTA il valore della frequenza di taratura, escluso le apparecchiature CND per le quali l’aggiornamento della frequenza di taratura è a cura di DT/TMSF.

Per tutte le apparecchiature/attrezzature CND si applicano le prescrizioni indicate nelle Specifiche CND n. 372081 e 382776 e successive; in particolare, le attrezzature indicate come campione nella ST 372081, che non sono soggette a scadenze temporali, devono essere registrate su PISTA, come strumento di misura, non indicando le scadenze.

5.5.3 Gestione anagrafica apparecchiature e registrazione eventi

Le apparecchiature di monitoraggio e misurazione oggetto della presente disposizione, comprese quelle relative ai CND e quelle di saldatura, sono registrate nell’apposito ambiente di gestione metrologica di Trenitalia “PISTA”, accessibile da intranet aziendale da personale profilato, abilitato previo corso formativo. La SO Manutenzione, in accordo col Referente di Metrologia, gestisce internamente, attraverso PISTA, le proprie AMPA/DMM (fra cui la richiesta/prenotazione, taratura, verifica, manutenzione, utilizzazione, gestione guasti) con la registrazione dei dati e l’archiviazione della documentazione relativa. In PISTA

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

devono essere inserite le caratteristiche generali, allegata la documentazione principale disponibile (ad esempio manuali uso e manutenzione) e registrati tutti gli eventi/attività riferiti agli strumenti di misura e accessori.

Si rimanda al Manuale di dettaglio, alle istruzioni operative e ai corsi di formazioni svolti per l’uso di PISTA per l’esatto contenuto delle informazioni da registrare sia riguardo all’anagrafica che riguardo la registrazione degli eventi e attività.

Presso ogni LM devono inoltre essere accessibili gli archivi della documentazione interessata, comprendente le I.P., le I.O. di gestione del LM e quelle relative ai vari tipi di DMM/AMPA gestiti nel LM, la Normativa tecnica di interesse, i Capitolati/Specifiche, ecc.

In aggiunta a quanto sopra, per le apparecchiature/attrezzature CND si applicano anche le prescrizioni indicate nelle Specifiche CND n. 372081 e 382776.

5.6 Tarature e Verifiche

5.6.1 Generalità

La gestione del programma di taratura, delle verifiche periodiche e della manutenzione compete al Referente di Metrologia. Le tarature possono essere eseguite da un Laboratorio Metrologico interno a Trenitalia o presso laboratori esterni a Trenitalia (ad es. Centri di taratura accreditati ACCREDIA o equivalenti).

Il personale che esegue le tarature, nell’eseguire tutte le operazioni del processo di taratura, fino alla redazione del rapporto finale, deve rispettare gli obblighi di riservatezza, imparzialità e indipendenza nei confronti del proprietario dello strumento da tarare che diviene virtualmente suo cliente e lui fornitore di un servizio. Apposite istruzioni, per i laboratori di taratura e il personale che vi opera, compreso la procedura di mutuo riconoscimento fra i laboratori interni con tutte le verifiche e valutazione dei rischi delle responsabilità dei ruoli, codice etico, privacy, ecc., verranno redatte a parte rispetto a questo documento.

È cura del Referente di Metrologia definire il campo entro il quale deve essere tarata l’apparecchiatura di misura rispetto all’uso previsto. **Il campo di taratura scaturisce dal campo di misura dell’apparecchiatura**, generalmente il campo di taratura deve essere maggiore o uguale al campo di misura. Laddove si intende utilizzare l’apparecchiatura su tutto il campo di misura nominale (definito dal Costruttore), il campo di taratura deve coprire tale campo (in tal caso, ovviamente, il campo di misura coinciderà con il campo di taratura ed il campo di misura nominale).

Il campo di taratura, ove non coincida con il campo di misura nominale, deve essere specificato nella richiesta di taratura (nel caso di taratura effettuata presso Laboratorio Metrologico interno a Trenitalia) **o nel contratto/ordine di acquisto** (nel caso di taratura effettuata presso laboratori esterni a Trenitalia).

Qualora l’apparecchiatura sia stata tarata in un campo di misura più piccolo del suo campo di misura nominale o, la taratura non sia stata eseguita per tutte le possibili funzioni, nel caso di apparecchiature

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

multifunzione (ad es. multimetri), dovrà essere evidenziata la limitazione del suo utilizzo tramite l'applicazione di un'etichetta in cui deve essere riportato:

- il codice identificativo dell'AMPA;
- la data di scadenza della taratura;
- il riferimento (codice) al Certificato/Rapporto di taratura;
- la limitazione del suo utilizzo.

L'AM o il Ref.Met. nel momento della distribuzione dell'attrezzatura deve informare l'operatore della limitazione.

Nel caso di tarature eseguite all'esterno, il Referente di Metrologia è responsabile di individuare il laboratorio più idoneo alle specifiche esigenze.

Per ogni categoria di AMPA la taratura viene effettuata secondo i criteri seguenti:

- **Taratura campioni di riferimento (categoria A):** Viene effettuata esclusivamente da laboratori di taratura accreditati ACCREDIA o equivalenti, cioè accreditati da Enti con i quali ACCREDIA ha in essere accordi di mutuo riconoscimento.
- **Taratura campioni di lavoro, apparecchiature per misurazioni e accessori e altre strumentazioni (categorie B, C e D):** Viene eseguita da LM interno o affidata ad un laboratorio esterno (accreditato ACCREDIA o in grado di garantirne la riferibilità).

Dopo la taratura le apparecchiature, ove necessario e tecnicamente possibile, devono essere protette contro manomissioni o improprie regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni, per mezzo di sigillatura (con vernice, sigilli adesivi o altre modalità equivalenti) dei dispositivi di regolazione.

Le verifiche periodiche servono a controllare lo stato dell'apparecchiatura nell'intervallo di tempo intercorrente tra due tarature. L'esito negativo di una taratura o di una verifica periodica può determinare un intervento di manutenzione o di riparazione sulla apparecchiatura, e quindi la successiva taratura, oppure la radiazione dell'apparecchiatura.

Tutte le Tarature (sia interne che esterne) e le Verifiche sono registrate, a cura del Ref.MET (coadiuvato da AM), in PISTA a seguito dell'apertura di un *Evento di Taratura* o di *Verifica*. Nel caso di *Evento di Taratura* devono essere registrati anche i valori di incertezza risultante dalla taratura così da permettere l'analisi della tendenza dei risultati delle tarature effettuate negli anni (analisi dello storico).

5.6.2 Scadenzario

Con congruo anticipo sull'inizio del mese, il Ref.MET estrapola da PISTA il programma delle tarature per le apparecchiature in scadenza di taratura nel mese di interesse, ivi comprese le apparecchiature CND e quelle di saldatura.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

Al ritiro, se possibile, si provvede al reintegro dell'apparecchiatura consegnata con altra analoga. Se questo non è possibile verranno concordati i tempi di indisponibilità più brevi possibili o avviata richiesta di prestito da altro impianto Trenitalia mediante l'applicativo PISTA.

Nella gestione della programmazione il Ref.MET deve evitare eccessive concentrazioni di scadenze, rivisitando, ove necessario, le scadenze ed eventualmente anticipandole per esigenze di carico di lavoro.

In base al programma mensile predisposto, Ref.MET, coadiuvato dall'AM, provvede a:

- prelevare dal Magazzino/Attrezzatura, le apparecchiature presenti in lista e a renderle disponibili per la taratura;
- registrare su PISTA l'evento “PRES” (presa in carico per taratura) e cambiare lo stato dello strumento in “in taratura/controllo”.
- far spedire gli AMPA/DMM al Laboratorio Metrologico di Trenitalia specializzato per tipologia o al laboratorio Esterno attenendosi alle norme in vigore per l'acquisto di servizi esterni di taratura;

Si sottolinea che il reperimento, la spedizione al Laboratorio CND di DT/TMSF, il ricevimento e la riconsegna degli apparecchi/attrezzature CND al magazzino/attrezzatura sono competenza del Ref.MET, coadiuvato dall'AM,, sempre con obbligo, per essi, della registrazione della presa in carico per taratura in PISTA (vedi allegato 1 alla presente).

In caso di mancato reperimento di un'AMPA/DMM, la stessa dovrà essere dichiarato “Non Reperibile”.

5.6.3 Taratura periodica effettuata da un laboratorio metrologico interno a Trenitalia

Tutte le tarature, interne a Trenitalia, di apparecchiature di misura, oggetto della presente procedura, vengono eseguite secondo normativa e i relativi rapporti firmati dal Ref.MET o dall'AM.

Si sottolinea che il personale operante deve aver acquisito adeguata formazione e specializzazione ed essere stato appositamente incaricato dal Responsabile UP/SO/Impianto, ai sensi della DI 7/DT_SIGSQ r.v.

Le tarature devono essere eseguite a fronte di campioni con riferibilità nota (certificati ACCREDIA o equivalenti) e seguendo apposite Istruzioni Operative di Taratura verificate dal Referente Processo Metrologico.

Le I.O. di taratura riportano informazioni riguardo:

- Scopo;
- campo di Applicazione;
- definizioni e Abbreviazioni;
- modalità operative;
- campioni ed attrezzature impiegate;
- condizioni ambientali;

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

- analisi dei dati e incertezza di misura;
- contenuti del Rapporto di taratura e generalmente in allegato il format del rapporto.

È competenza di tutte le figure operanti nell’ambito dei LM promuovere e proporre a RPM iniziative di standardizzazione delle modalità di taratura, anche al fine di perseguire l’uniformità della prestazione offerta dai LM. In tale ambito è competenza di RPM, sulla base degli input ricevuti dai LM, la redazione di I.O. unificate per le attività di taratura e l’attivazione del relativo iter di verifica e approvazione.

In seguito ad ogni taratura effettuata, il LM emette un documento (rapporto di taratura) riportando anche eventuali limitazioni evidenti d'uso (es. inutilizzabilità di una scala).

Qualora uno strumento soggetto a taratura è stato messo a punto, si devono riportare i risultati della taratura prima e dopo la messa a punto o la riparazione, se disponibili.

È cura del Ref.MET (coadiuvato da AM), della SO proprietaria dell’apparecchiatura, registrare in PISTA l’Evento di Taratura allegando il relativo Rapporto di taratura.

Nel caso di tarature per conto di SO esterne l’impianto proprietario può richiedere le copie dei certificati di taratura dei primari utilizzati.

5.6.4 Taratura commissionata a laboratorio/Fornitore esterno a Trenitalia

La taratura effettuata da un Ente Esterno può avvenire:

- a. presso la sede del Laboratorio/Fornitore esterno;
- b. presso la SO richiedente, in particolare per apparecchiature fisse.

Per le tarature in questione il Ref.MET richiede l’affidamento del servizio di taratura alla propria struttura acquisti. Il Ref.MET deve collaborare per:

- verificare la tabella di accreditamento del Laboratorio privato sul sito ACCREDIA (se trattasi di Laboratorio accreditato ACCREDIA);
- definire le informazioni che devono essere presenti sul rapporto di taratura in caso di utilizzo di un laboratorio non accreditato: riferimenti normativi applicati, e in particolare il riferimento ai campioni utilizzati attraverso gli estremi della relativa taratura, l’incertezza estesa dello strumento in taratura. Al rapporto deve essere allegato il certificato di taratura dei campioni utilizzati
- specificare i parametri di taratura richiesti, in base all'uso previsto (es. punti e campo di misura).

Per gli strumenti a bordo macchina delle saldatrici fare riferimento alla DT.06.IP.M1 e alle normative in essa richiamate.

5.6.5 Registrazione dei dati di taratura

Per ogni taratura eseguita da laboratori metrologici Trenitalia deve essere prodotto un Rapporto di Taratura (redatto in conformità con quanto disposto dalla specifica istruzione di taratura). Per ogni taratura eseguita

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

da un laboratorio accreditato ACCREDIA o equivalente, è il medesimo che fornisce l'idoneo Certificato di Taratura/Rapporto di Taratura.

Ciascun Certificato\Rapporto di Taratura deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- a. il titolo (per esempio “Rapporto di Taratura” o “Certificato di Taratura”);
- b. il nome e l'indirizzo del laboratorio ed il luogo dove la taratura è stata eseguita, se differente dall'indirizzo del laboratorio;
- c. una identificazione univoca del certificato/rapporto di taratura (da riportare su ogni pagina al fine di garantire che la pagina sia riconosciuta come parte del certificato/rapporto di taratura);
- d. il nome e l'indirizzo del “Cliente” (nel caso la taratura non sia stata eseguita per uso interno);
- e. il riferimento alla istruzione di taratura utilizzata;
- f. l'identificazione dell'oggetto sottoposto a taratura ed eventuali altri dati di pertinenza;
- g. i risultati di taratura con le unità di misura (nel caso sia stata eseguita la messa a punto dovranno essere emessi due rapporti/certificati di taratura pre e post messa a punto);
- h. il nome, la funzione e la firma della persona che ha eseguito la taratura e di quella che autorizza l'emissione del certificato/rapporto di taratura;
- i. il numero della pagina ed il numero totale di pagine
- j. le condizioni (per esempio ambientali) in cui le tarature sono state eseguite, che hanno un'influenza sui risultati della misurazione;
- k. l'incertezza di misura (es., incertezza estesa, intervallo di incertezza, ecc.);
- l. l'evidenza che le misure siano riferibili: riferimento alla catena di riferibilità (campioni di riferimento) utilizzata e gli estremi della loro taratura (data, numero di certificato di taratura e data della scadenza della taratura).

5.6.6 Verifica periodica

In aggiunta alle attività di taratura, possono essere svolte, con periodicità variabile (ad esempio trimestralmente) delle verifiche allo scopo di accertare il mantenimento delle caratteristiche metrologiche.

Tali verifiche vengono svolte da Ref.MET (coadiuvato da AM), registrate ed archiviate in PISTA a seguito dell'apertura di un *Evento di Verifica*. Tale evento genera una scadenza come l'evento di taratura. Una volta stabilito che lo strumento necessita di verifica periodica, la mancata effettuazione di essa comporta la non possibilità di utilizzo dello strumento.

Come indicato nel campo di applicazione, per le apparecchiature/attrezzature CND si applicano le prescrizioni indicate nelle Specifiche CND n. 372081 e 382776. Per le apparecchiature di saldatura, secondo quanto previsto dalla istruzione di processo DT.06.IP.M1, viene effettuata la verifica periodica complessiva

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

dell'apparecchiatura. La verifica degli apparecchi di misura installati sulle macchine (ove presenti) può essere effettuata contestualmente alla verifica complessiva dell'apparecchiatura o in tempi distinti.

Eventuali esigenze in merito alla necessità di sottoporre a verifica periodica le apparecchiature e strumenti di misura sono di norma valutate dal Ref.Met eventualmente con il coinvolgimento del Referente Processo Metrologico e/o IdP verbalizzando quanto stabilito.

5.7 Conferma metrologica, etichettatura, aggiornamento e archiviazione delle registrazioni

Secondo quanto riportato al paragrafo “4 – Termini e Definizioni”, *conferma metrologica* significa l’effettuazione di tutte le operazioni richieste per assicurare che l'apparecchiatura di misura abbia, durante il suo utilizzo all'interno del periodo di validità della conferma, il livello di incertezza accettabile per le misure per le quali è utilizzata.

La conferma metrologica, per tutti gli strumenti (sia AMPA che campioni di riferimento) destinati all'utilizzo interno, viene eseguita a seguito di ogni taratura (sia interna che esterna) dal Ref.MET coadiuvato dall'AM. In questa fase il Ref.MET dovrà valutare, dalla stima dell'incertezza scaturita dalla taratura e in base alla tendenza dei risultati delle tarature/verifiche precedenti (analisi dello storico), se l'AMPA/DMM risponde ancora ai requisiti previsti o necessari in relazione ai limiti di accettabilità definiti. Il confronto dell'incertezza (risultante dalla taratura) con i limiti di accettabilità definiti, “conferma” o meno i risultati delle misure eseguite nel periodo tra due controlli metrologici effettuati (garanzia sul passato), mentre dalla valutazione della tendenza dei risultati (incertezze strumentali) emersi nelle tarature effettuate nei vari anni (analisi dello storico) “assicura” i risultati delle misure che saranno eseguite (“garanzia” sul futuro).

Il processo della conferma metrologica può avere:

- **esito positivo** se dall'analisi dei risultati dell'ultima taratura risulta che l'**incertezza** (risultante dai dati di taratura) è **minore dei Limiti di Accettabilità** stabiliti (**riportati nell'elenco di cui al paragrafo 5.3.1**) e se **dall'analisi della tendenza dei risultati** (incertezze strumentali) nelle tarature effettuate negli anni (analisi dello storico) **non emerge il rischio** che potrebbe portare, prima del prossimo controllo metrologico (taratura o verifica), al **possibile superamento dei LdA**.
Se l'esito è positivo, si dice che l'apparecchiatura è *confermata metrologicamente*; la stessa deve essere etichettata e può essere rilasciata per l'utilizzazione o conservata, se trattasi di apparecchio primario. Se dall'analisi della tendenza dei risultati (incertezze strumentali) delle tarature precedenti (analisi dello storico) è emerso un andamento che potrebbe portare, prima del prossimo controllo metrologico (taratura o verifica), al possibile superamento dei LdA è necessario intraprendere una o più di una delle seguenti azioni per limitare tale rischio:
 - prevedere, laddove non previste, delle verifiche intermedie;
 - rivedere la frequenza di taratura diminuendone l'intervallo;
 - effettuare la *messa a punto* (se possibile per la tipologia di AMPA), eseguire nuovamente

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

la taratura (sul rapporto di taratura dovranno essere riportati i risultati della taratura prima e dopo la messa a punto) e valutare l’andamento della tendenza dei risultati delle tarature effettuate (analisi dello storico) sulla base dell’**incertezza** scaturita dalla nuova taratura (successiva alla messa a punto):

1. se non emerge il rischio che potrebbe portare, prima del prossimo controllo metrologico (taratura o verifica), al possibile superamento dei LdA allora l’esito è positivo;
2. se emerge il rischio di un possibile superamento dei LdA prima del prossimo controllo metrologico può essere valutata l’opportunità di declassare l’apparecchiatura e comunque deve essere rivista la frequenza di taratura, diminuendone adeguatamente l’intervallo, se si ritiene opportuno confermare metrologicamente l’apparecchiatura.

Nel caso sia effettuata la *messa a punto*, devono essere registrati su PISTA l’evento di messa a punto e i 2 eventi di taratura (prima e dopo la messa a punto);

- **esito negativo** se l’**incertezza** scaturita dalla taratura è **maggiore dei LdA** stabiliti: l’apparecchiatura non è adeguata all’uso e quindi immediatamente trattata ed etichettata come “non conforme”.

Inoltre, in tal caso, il Ref.MET deve:

- reperire e controllare (in collaborazione con IdP, Responsabile del Reparto produttivo e ASGT/Referente Qualità della UP/SO dove l’apparecchiatura era in uso) i prodotti oggetto di misure effettuate (con l’AMPA/DMM risultata non conforme) a partire dalla precedente taratura o dal momento in cui non vi è più certezza del corretto funzionamento dell’AMPA/DMM. Per ogni prodotto coinvolto deve essere valutato quanto la non conformità dell’apparecchiatura possa incidere sulla qualità/sicurezza del prodotto stesso o del processo, tale attività deve essere opportunamente registrata e (vedi par. 0) documentata e devono essere attuate le opportune correzioni
- valutare sotto l’aspetto economico se l’AMPA/DMM vada riparata, messa a punto o rottamata a seconda delle condizioni in cui si trova, oppure assoggettata a limitazioni di uso e/o declassata. In caso di riparazione/messa a punto, l’AMPA/DMM deve essere successivamente tarata (in tal caso devono essere registrati su PISTA l’evento di riparazione/messa a punto e i 2 eventi di taratura prima e dopo la riparazione/messa a punto);
- se l’apparecchiatura è un primario utilizzato nel laboratorio, intraprendere azioni appropriate su tutte le apparecchiature verificate/tarate con tale strumento.

Per ogni taratura il Ref.MET:

- aggiorna su PISTA lo stato dell’AMPA/DMM e registra i risultati della taratura; inserisce obbligatoriamente i certificati di taratura come allegato in PISTA;



Disposizione Integrata
n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle
apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di
Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza
dell’esercizio e di Qualità”

DI n.
12/DT_SIGSQ
del 22/01/2025

- riesamina la frequenza di taratura e della verifica periodica;
- stampa l'etichetta relativa in base alla conferma metrologica;
- attua o richiede i provvedimenti che l'esito della taratura rende necessari;
- rimette l'apparecchiatura a disposizione per l'utilizzo.

Per ogni apparecchiatura da confermare, **l'inserimento dello “stato ultimo evento” insieme al riesame dell'intervallo di taratura su PISTA ha valore di conferma metrologica; la conferma metrologica è responsabilità del Referente di Metrologia e deve essere registrata su PISTA nella sezione “verifica metrologica”.**

Per le apparecchiature/attrezzature Controlli Non Distruttivi la conferma metrologica è eseguita da DT secondo la Specifica CND n. 372081 in vigore.

5.7.1 Identificazione dello stato dell'AMPA.

L'identificazione dello stato di taratura si realizza per mezzo di targhette autoadesive riportanti:

- la data di taratura;
- la data di scadenza di validità della taratura;

Di seguito sono riportati i fac-simile delle targhette da utilizzare per indicare lo stato di un'AMPA.

- Fac-simile targhetta per AMPA tarata ed utilizzabile:

ID:	
TAR:	
SCAD:	

Fondo verde

- Fac-simile targhetta per AMPA tarata ed utilizzabile con limitazioni d'uso:

LIMITAZIONI DI USO	
ID:	
Rapp. di Tarat.:	
Limitazioni:	
TAR:	
SCAD:	

Fondo azzurro

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	--	--

- Fac-simile targhetta per AMPA “non conforme” o radiata:

NON CONFORME	
ID:	
DATA:	

RADIATO	
ID:	
DATA:	

Fondo rosso

- Fac-simile targhetta per AMPA da tarare prima dell’uso, valido anche per apparati in stato di SOSPESO:

TARARE PRIMA DELL’USO	
ID:	

Fondo bianco

5.7.2 Riesame della frequenza di taratura e della verifica periodica.

Il Referente di Metrologia, con l’ausilio dei risultati delle tarature/verifiche periodiche e a seguito di segnalazioni di variazione di utilizzo/impiego/normativa, di norma ad ogni scadenza della taratura, verifica la validità della scelta effettuata in precedenza e, in caso di bisogno, definisce una nuova frequenza. La frequenza di taratura una volta definita, potrà tuttavia subire modifiche sulla base di:

1. risultati dell’ultima taratura, nel caso di apparecchiatura risultata fuori dai limiti di accettabilità;
2. andamento dello storico delle tarature e verifiche periodiche effettuate negli anni;
3. eventuali decisioni di effettuare verifiche intermedie;
4. variazioni dei fattori che hanno portato alla sua definizione (ad esempio la frequenza di utilizzo).

Nel caso che un gruppo intero o parziale di strumenti, per effetto di una nuova normativa o disposizione, vari la frequenza di taratura o verifica, questo nuovo intervallo, di norma, non fa modificare la data di scadenza già impostata ma interviene solo nel calcolo della successiva scadenza a seguito di taratura o verifica.

5.8 Utilizzo, Manipolazione e Conservazione.

Per la conservazione degli strumenti nei luoghi di lavoro o in Attrezzeria devono essere utilizzati, laddove possibile, scaffali o custodie adeguate in modo da garantirne l’integrità.

Secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, è un dovere di tutto il Personale avere cura dei locali dell’azienda e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli.

Il corretto impiego delle apparecchiature in dotazione (anche temporanea) è responsabilità di tutto il Personale, a qualsiasi livello operi.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

Il personale che usa uno strumento, deve essere informato e formato su tutte le caratteristiche dello stesso.

Il personale che utilizza lo strumento deve:

1. Provvedere affinché la manipolazione, la custodia e l’ambiente di utilizzo siano atti a mantenere l’idoneità richiesta;
2. segnalare eventuali malfunzionamenti dello strumento, provvedendo al ritiro di un altro strumento di misura con cui prendere nuovamente tutte le misure;
3. Segnalare eventuali danneggiamenti subiti dallo strumento dopo aver terminato il rilevamento misure (eventuali cadute o utilizzo improprio).

La distribuzione degli strumenti di misura certificati, avviene a cura degli Addetti di metrologia su richiesta di ciascun utilizzatore autorizzato e tramite compilazione dell’apposito “Registro degli strumenti di misura prelevati” (Allegato 1) o di registrazione diretta in PISTA con gli eventi “UTIL” e “CONSEGNA”.

All’atto della riconsegna dello strumento, l’AM effettua un controllo visivo per verificare l’integrità dello strumento restituito e provvede a riportare gli estremi della riconsegna sul suddetto Registro o su PISTA, annotando le eventuali criticità a seguito del controllo visivo.

Il prestito temporaneo ad altro impianto o a Ditta esterna deve essere sempre tracciato in PISTA.

È obbligatorio, sempre, sia nella consegna interna, che consegna a Ditta, che prestito ad altro impianto, **comunicare al ricevente, l’incertezza dello strumento e la data di scadenza taratura/verifica.**

5.9 Trattamento AMPA NON CONFORME e identificazione

Una AMPA è considerata non conforme quando:

- a. a seguito di una taratura l’esito della conferma metrologica è negativo;
- b. durante il periodo di utilizzo, viene riscontrato che la stessa:
 - ha superato il periodo di validità della taratura e non si è ancora provveduto al ritiro della stessa;
 - non ha applicata l’etichetta con il codice identificativo o quella di identificazione dello stato di taratura, oppure che le targhette sono illeggibili o non conformi sia come tipologia che come contenuto;
 - ha subito danni o sovraccarichi o errate manipolazioni;
 - presenta malfunzionamenti o funzionamenti dubbi;
 - presenta segni di manomissione delle regolazioni (ad es. rimozione dei sigilli antimanomissione).

In questi i casi l’AMPA deve essere sospesa dall’utilizzo e deve essere data immediata comunicazione al Ref.MET il quale deve registrare l’evento di guasto/sospensione in PISTA ed effettuare tutti i controlli e le valutazioni elencate a seguito dell’esito negativo di una conferma metrologica.

L’AMPA “non conforme” deve essere identificata per mezzo di una targhetta adesiva riportando:

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

- il codice identificativo;
- la data in cui è stata riscontrata la NC.

L'apparecchiatura così contrassegnata è riposta in un luogo separato (ad es. in un armadio) qualora le dimensioni dell'AMPA lo consentano o altrimenti dovrà essere preso un provvedimento al fine di evitarne l'utilizzo involontario.

La NC dovrà essere registrata e gestita (trattamento, analisi delle cause e individuazione e attuazione di un'azione correttiva) sulla piattaforma P.I.S.A.

Se trattasi di apparecchiatura CND ne va data tempestiva informazione a DT/TMSF (all'operatore CND 2° livello competente per zona e al Laboratorio CND), che con il proprio personale, dovrà agire come previsto sopra per il Ref.MET.

5.10 Manutenzione

Le manutenzioni, regolazioni/revisioni, se previste, devono essere registrate, a cura del Ref.MET (coadiuvato da AM) in PISTA attraverso la creazione di un *Evento di Manutenzione*. A seguito di una manutenzione, se questa può incidere sulle misurazioni che lo strumento effettua, di un AMPA/DMM (o di una apparecchiatura complessa) deve essere sempre effettuata una nuova taratura e la successiva conferma metrologica e ne deve essere registrato l'esito. Per le apparecchiature/attrezzature CND si applicano inoltre anche le prescrizioni indicate nelle Specifiche CND n. 372081e 382776 r.v.

5.11 Guasto e Riparazione

Nel caso di AMPA guasta si procede con la registrazione in PISTA dell'evento "GUASTO". Se è possibile accertarsi del momento del guasto occorre controllare le eventuali misure effettuate successivamente. In caso contrario occorre attuare le misure già previste nel paragrafo 0. Gli interventi di riparazione devono essere registrati, a cura del Ref.MET (coadiuvato da AM) in PISTA attraverso la creazione di un *Evento di Riparazione*. Successivamente alla riparazione la AMPA deve essere sottoposta ad una nuova taratura.

Nel caso in cui la riparazione non sia possibile la AMPA viene radiata secondo quando stabilito ai punti seguenti.

5.12 Smarrimento di apparecchiature

Qualora un'apparecchiatura in scadenza non venga reperita, il Referente Metrologico d'Impianto appone l'annotazione "smarrito/non reperibile" su PISTA.

Il responsabile d' Impianto provvede all'emissione di apposito Avviso interno, (obbligatorio inviarlo al reparto utilizzatore), o attuare altra modalità di informazione diffusa, che dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni: "Si segnala lo smarrimento della seguente apparecchiatura AMPA/DMM ... (descrizione dell'apparecchiatura - codice AMPA/DMM) ... Chiunque dovesse ritrovare l'apparecchiatura

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

AMPA/DMM ha l’obbligo di riconsegnarla immediatamente al Referente di Metrologia delegato d’Impianto in quanto la stessa non può essere utilizzata perché non sottoposta alle verifiche periodiche”.

Nel caso di apparecchi CND deve essere data anche immediata informazione al Laboratorio CND.

Il Ref.MET verifica mensilmente i casi pregressi di smarrimento e ripete l’avviso. Qualora il DMM sia ritrovato deve essere inviato subito a taratura. Se trascorso un ragionevole lasso di tempo (almeno 6 mesi) lo strumento non è ritrovato si provvede allo “smarrimento definitivo” e successivamente alla “radiazione”.

5.13 Radiazione, Sospensione, Declassamento

La “**radiazione**” viene attuata nei seguenti casi:

- a. per AMPA/DMM non più in grado di soddisfare le esigenze metrologiche previste (per risultati negativi di taratura/conferma/verifica o guasto);
- b. in caso di introduzione di tecnologie innovative o esaurimento del ciclo produttivo;
- c. in caso di smarrimento definitivo;

e comporta, a cura di Ref.MET:

- archiviazione per almeno 5 anni dei certificati esistenti all'atto della radiazione;
- prelievo e distruzione delle etichette identificative e di conferma (se disponibili);
- se possibile, distruzione e alienazione come rottame dell'apparecchiatura radiata oppure utilizzazione per attività secondarie o come pezzi di ricambio.

Nel caso che si decida di smaltire a rifiuto lo strumento/attrezzatura occorrerà procedere secondo normativa interna ed esterna vigenti.

La motivazione dei provvedimenti di radiazione deve, obbligatoriamente, risultare su PISTA e non è più ammesso, per lo strumento radiato, effettuare variazioni di stato o controlli. Tramite PISTA è possibile in ogni momento estrarre l’elenco degli AMPA/DMM radiati. Qualora l’apparecchiatura radiata debba, in seguito, essere riutilizzata, essa deve essere riclassificata con un nuovo numero e gestita come qualsiasi AMPA/DMM da mettere in uso.

Lo stato di “**sospensione**” (provvedimento avente carattere di provvisorietà) si attua nel caso di sospensione prolungata dell’uso di un AMPA/DMM per variare esigenze del processo da misurare o in caso di AMPA/DMM in esubero rispetto alle necessità o comunque inutilizzato. In tal caso si può procedere, su proposta di IdP o MIA, all’accantonamento dell’apparecchio in luogo individuato, previa registrazione in PISTA con la dicitura “sospeso”; deve essere applicata sull’AMPA l’etichetta di colore BIANCO “TARARE PRIMA DELL’USO” riportando l’ultima data di Taratura con scadenza annessa.

Lo stato di “sospensione” comporta la sospensione delle conferme periodiche, il divieto assoluto di impiego, l’obbligo, a cura di Ref.MET, di taratura/conferma prima dell’annullamento dell’accantonamento e del reimpiego.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

Il “**declassamento**” è dovuto a eventuale riclassificazione dell’AMPA/DMM, inutilizzabilità di una o più funzioni su apparecchiature multifunzione, limitazione della scala di misura o di altra caratteristica. Al fine di evitare utilizzi erranei ogni limitazione di uso va chiaramente indicata sull’apparecchio e registrata in PISTA. In caso di “declassamento” va valutata la necessità di reperimento e controllo dei prodotti già verificati.

5.14 Aggiornamento dati delle Apparecchiature/attrezzature CND

I dati relativi alle apparecchiature/attrezzature CND archiviati su PISTA sono aggiornati a cura del Laboratorio CND in relazione alle tarature/verifiche, all’acquisizione di nuove apparecchiature, ai trasferimenti delle stesse tra SO, a modificazioni dei requisiti tecnici a seguito di tarature e/o riparazioni, a radiazione.

Il personale incaricato delle verifiche mensili/trimestrali presso le SO effettuano gli aggiornamenti conseguenti alle verifiche stesse.

5.15 Gestione e utilizzo strumenti innovativi

Tutte le attrezzature e le strumentazioni innovative dovranno essere accettate e validate dal gruppo tecnico di redazione e/o dal gruppo tecnico specializzato.

Detto ciò, per quanto attiene agli intervalli di taratura dell’apparecchiatura di misura, ove non specificati in ambito Trenitalia, ci si rifà alle specifiche del Costruttore, sia per la parte hardware che per la parte software; per quanto riguarda i limiti di accettabilità si fa riferimento alla normativa in uso in Trenitalia.

6. Attività per conto terzi

Le SO dotate di Laboratorio Metrologico possono effettuare tarature per Impianti “terzi” che ne richiedano il servizio (Impianti del Gruppo FS; eventuali Impianti privati).

A tale scopo ogni LM predispone un proprio Listino comprendente gli interventi di competenza. Nelle attività in questione il LM opera esclusivamente come “fornitore” della prestazione di taratura e/o verifica e del relativo Rapporto di taratura, competendo al “cliente” le responsabilità di programmazione della scadenza, invio e recupero dell’apparecchiatura e conferma metrologica (salvo diversi accordi).

Il RPM viene informato, dal richiedente e/o dal LM che ha ricevuto la richiesta; valuta quindi le richieste e individua il Laboratorio in grado di effettuare le tarature sulla base di:

- specializzazione ed esperienza dei LM;
- carichi di lavoro mensili previsti e/o in corso;
- disponibilità di risorse per soddisfare le richieste in tempi brevi.

A tale scopo si avvale della collaborazione dei Ref.MET di ciascuna SO.

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

Al ricevimento degli apparecchi da tarare, il Ref.MET verifica se esiste regolare etichettatura a cura dell’Impianto proprietario; qualora mancante o deteriorata applica un’etichetta provvisoria al fine di impedire qualsiasi utilizzazione indebita.

Dopo la taratura il Ref.MET deve compilare tutti i prescritti documenti.

In seguito, gli apparecchi devono essere opportunamente imballati e spediti agli Impianti “terzi” di appartenenza, nel rispetto delle istruzioni previste dal fabbricante e/o le istruzioni per il ricevimento, manipolazione, trasporto, conservazione, spedizione e tutte le eventuali particolari precauzioni per assicurare l’integrità durante il trasporto (se effettuato direttamente) o per l’affidamento al trasportatore.

7. Apparecchiature di misura utilizzate da ditte esterne

Dovrà essere posta attenzione alla gestione delle apparecchiature di misura anche nel caso di loro utilizzo per lo svolgimento di attività/servizi, che prevedono l’effettuazione di misure sui rotabili ferroviari, da parte di Ditte Esterne (vedi ad es. COCS 30/DT).

In particolare, per i contratti ricadenti nel perimetro di applicazione della COCS 30, oltre a quanto previsto, si dovrà fornire alle ditte esterne incaricate dei servizi di manutenzione rotabili il documento “Misure e Limiti di Accettabilità”.

Nel caso specifico in cui il fornitore dei servizi di manutenzione coincida con il progettista/costruttore del rotabile, che ne detiene il full service manutentivo, il Responsabile di Contratto Trenitalia dovrà richiedere il documento “Misure e Limiti di Accettabilità” direttamente all’Impresa Appaltatrice; tale documento sarà utilizzabile a seguito dell’approvazione del Referente di Processo Metrologico di Direzione che verrà concessa a valle della verifica di rispondenza/accettabilità di tale documento rispetto al documento “Misure e Limiti di Accettabilità” di cui al punto 5.3.1. della presente DI.

L’Impresa Appaltatrice dovrà altresì comunicare al Responsabile di Contratto Trenitalia qualsiasi variazione che apporterà al documento sopra indicato.

Si possono distinguere due casi:

7.1 Strumenti di proprietà di Trenitalia utilizzati da ditte esterne.

La gestione delle apparecchiature di misura è a carico di Trenitalia. Devono essere tracciate le modalità di consegna e riconsegna alla Ditta esterna, ad es. aprendo a sistema (applicativo PISTA) degli Eventi di *Consegna* e *Riconsegna*.

Inoltre, nella procedura di interfaccia è obbligatoria la comunicazione da parte della Ditta incaricata qualora venga riscontrato che l’AMPA ricevuta da Trenitalia o utilizzata:

- abbia superato il periodo di validità della taratura;
- non sia provvista dell’etichetta con il codice identificativo o quella di identificazione dello stato di

	Disposizione Integrata n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 <i>“Disposizione Integrata per la gestione e uso delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione di Prodotti e Servizi relativi ai requisiti di Sicurezza dell’esercizio e di Qualità”</i>	DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
---	---	---

taratura, oppure che le targhette siano illeggibili;

- abbia subito danni, sovraccarichi o errate manipolazioni;
- presenti malfunzionamenti o funzionamenti dubbi;
- presenti segni di manomissione delle regolazioni (ad es. rimozione dei sigilli antimanomissione).

7.2 Strumenti di proprietà delle Ditte esterne

Qualora la Ditta Appaltatrice faccia uso, per la corretta esecuzione delle attività appaltate di apparecchiature di misura non di proprietà di Trenitalia (o comunque non forniti da quest’ultima) questi dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dal proprio Sistema di Gestione della Qualità (certificato ISO 9001) e riportato nel Piano della Qualità che la Ditta deve fornire.

Inoltre, in questo caso, la Ditta deve mettere a disposizione, a richiesta, quanto segue:

- a. la procedura di gestione degli strumenti;
- b. l’elenco degli strumenti di misura che saranno utilizzati per la corretta esecuzione delle attività;
- c. il programma delle tarature/controlli periodici;
- d. l’ultimo rapporto/certificato di taratura di ciascuna apparecchiatura.

Inoltre, nella procedura di interfaccia, deve essere previsto l’obbligo, da parte della Ditta incaricata, della comunicazione delle eventuali NC qualora venga riscontrato che l’AMPA utilizzata:

- abbia superato il periodo di validità della taratura;
- non sia provvista dell’etichetta con il codice identificativo o quella di identificazione dello stato di taratura, oppure che le targhette siano illeggibili o non conformi come tipologia o come contenuto;
- abbia subito danni, sovraccarichi o errate manipolazioni;
- presenta malfunzionamenti o funzionamenti dubbi;
- sia risultata, a seguito di taratura/verifica, fuori dai limiti di accettabilità;
- sia risultata non adeguata (ad es. a seguito di attività di audit).

Devono essere effettuati, in fase di audit effettuati alla Ditta secondo quanto previsto dalle procedure aziendali (ad es. CO 515/DT r.v.), dei controlli sulla gestione delle apparecchiature di misura utilizzate per lo svolgimento di attività/servizi per conto di Trenitalia che sulla gestione delle NC inerenti alla gestione e all’utilizzo delle stesse.

